USMP
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 3	**SEM. ACADE.**	2026 – I
ASIGNATURA	FÍSICA II	**EVENTO**	ET001
PROFESOR	JORGE TEJADA	**DURACIÓN**	75 min.
ESCUELA (S)	CIVIL- INDUSTRIAL- SISTEMAS	**CICLO (S)**	IV
	TURNO TARDE	**FECHA**	15 -05 - 26

INDICACIONES

- No se permite el uso de material de consulta, celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Todo procedimiento y respuesta debe figurar en su cuadernillo
- Las respuestas sin explicación o su desarrollo completo no tendrán derecho a puntaje.
- Respuestas sin unidades o con unidades incorrectas influyen negativamente en la nota

Exámen sacado de Calculadora FIA USMP

Pregunta 1 (5 puntos)
Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) c/u de las afirmaciones siguientes:

a) El valor de la capacidad eléctrica (C) de un condensador de placas paralelas es mayor cuanto mayor es la distancia (d) que separa sus placas o armaduras.
b) El valor de la capacidad eléctrica (C) de un condensador no depende de la diferencia de potencial que se aplica entre sus armaduras.
c) El flujo eléctrico neto a través de una superficie gaussiana que encierra a un condensador cargado es siempre cero.
d) Los dieléctricos son introducidos entre las armaduras de los condensadores con la finalidad de obtener condensadores de mayor tamaño o volumen.
e) Si el campo eléctrico aplicado a un dieléctrico excede su resistencia dieléctrica, este empieza a conducir.
f) La resistencia dieléctrica de un dieléctrico puede ser expresada en Ohmios.
g) La energía almacenada en un condensador cargado es energía potencial eléctrica.
h) Si se cargan dos condensadores conectados en serie, entonces, el valor de la diferencia de potencial (V) en ambos condensadores será la misma.
i) Será mejor conductor aquel cuyo material tenga menor resistividad eléctrica.
j) La velocidad de arrastre de los electrones en una corriente eléctrica tiene un valor cercano al valor de la velocidad de la luz.

Pregunta 2. (4 puntos) Un condensador plano cuyas placas, separadas por aire, tienen un área de **30 cm²** y distan entre sí de **2 mm,** está conectado a una batería de **50 V.**

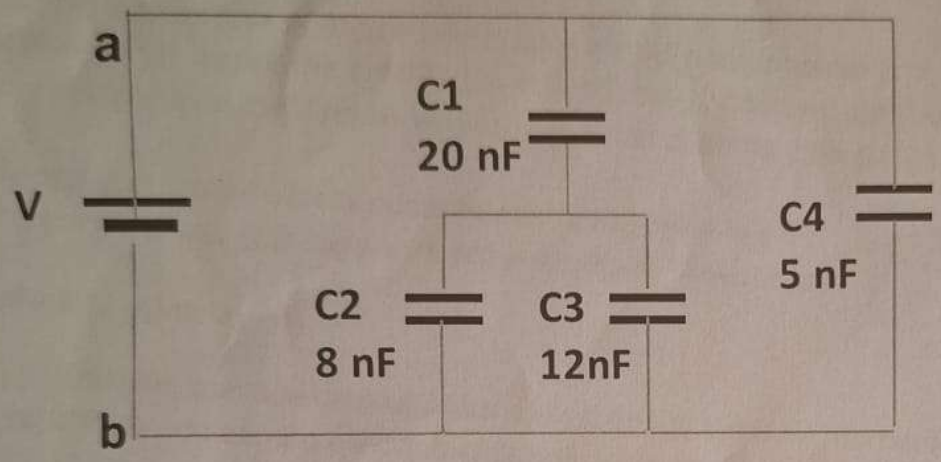
Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

($\varepsilon_0 = 8.85$ **N.m/C²**). Hallar:

a) La carga almacenada en el condensador. **(1p)**
b) La energía almacenada por el condensador si se introduce un dieléctrico con **Kd= 4** y sin desconectar la batería. **(1p)**
c) La diferencia de potencial entre las armaduras del condensador si se le desconecta la batería y luego se le retira el dieléctrico. **(1p)**
d) La densidad de energía en el condensador con dieléctrico. **(1p)**

Pregunta 3. (4 puntos). El arreglo de condensadores mostrado en la siguiente figura, la carga eléctrica almacenada en el condensador **C1 es de 1,200 nC**, calcular:

a) La capacidad equivalente entre los puntos **a y b** del circuito. **(1p)**
b) La carga eléctrica acumulada en el condensador **C3**. **(1p)**
c) La energía eléctrica almacenada en el condensador **C2**. **(1p)**
d) El valor de la diferencia de potencial que la fuente de energía (**V**) aplica entre los puntos **a y b**. **(1p)**



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta 4. (4 puntos). Un alambre de cobre de **8 mm²** de sección transversal y **50 m** de longitud conduce una corriente de **900 mA.** El cobre tiene, más o menos, **un electrón libre por átomo**, disponible para transportar la carga, su densidad volumétrica es **8,92 g/cm³**, su peso molecular es **63,5 g/mol** y su resistividad $\rho = 1{,}72\times10^{-8}\ \Omega$-m.

$N_A = 6{,}02\times10^{23}$ átomos/ mol; $q_e = 1{,}6\times10^{-19}$ coulomb/electrón.

Hallar:
a) La densidad de corriente. **(1p)**
b) La velocidad de arrastre de los electrones. **(2p)**
c) La intensidad del campo eléctrico **(1p)**

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 5. (3 puntos). Un conductor de platino al ser sometido a una diferencia de potencial **V** entre sus extremos, es recorrido por una corriente de **4 amperios** estando a **20 °C**. Calcular la intensidad de corriente cuando, por efecto del calentamiento, el conductor se encuentra a **80 °C.** (Suponga que no hay dilatación).
(Platino a 20 °C: $\rho = 11\times10^{-8}\ \Omega$.m; $\alpha = 3{,}92\times10^{-3}\ °C^{-1}$) **(3p)**

El profesor de la asignatura